

Proyecto Final

Diseño e implementación de un mini Sistema Gestor de Base de Datos en C++

Objetivo

Desarrollar un prototipo funcional de un Sistema Gestor de Base de Datos que integre los principales componentes estudiados durante el curso, aplicando conceptos de almacenamiento, gestión de memoria, métodos de acceso y procesamiento de consultas.

Alcance mínimo del Mini-SGBD

El proyecto podría incluir, como mínimo:

- Gestor de almacenamiento
 - Manejo de archivos de datos.
 - Organización en páginas.
 - Inserción, eliminación y actualización de registros.
- Buffer Manager
 - Buffer Pool.
 - Lectura y escritura de páginas.
 - Algoritmo de reemplazo (LRU, Clock o FIFO).
- Índices
 - Implementación de un índice Hash y/o B+ Tree.
 - Búsqueda eficiente de registros.
- Procesamiento de consultas
 - Consultas básicas (SELECT).
 - Filtros (WHERE).
 - Otras ORDER BY o GROUP BY.
- Gestor de consultas
 - Un parser sencillo o comandos propios.
 - Ejecución de operaciones sobre el almacenamiento.
- Evaluación
 - Comparación del rendimiento con y sin índices.
 - Medición de tiempos de ejecución.

Documentación

En lugar de un informe tradicional, los estudiantes elaborarán un **artículo científico**, simulando el envío de una propuesta a una conferencia o revista sobre sistemas de bases de datos.

El artículo deberá presentar el Mini-SGBD como una propuesta tecnológica, justificando las decisiones de diseño e implementación.

Una estructura recomendada sería:

1. Título
2. Resumen
3. Palabras clave
4. Introducción
5. Trabajos relacionados
6. Arquitectura propuesta
7. Diseño del sistema
8. Implementación
9. Experimentos y resultados
10. Discusión
11. Conclusiones
12. Referencias

Ideas de aportes novedosos

Para que el artículo tenga cierta relevancia se podría incorporar una característica distintiva, por ejemplo:

- Un nuevo algoritmo de reemplazo de buffer.
- Una variante de índice optimizada para registros pequeños.
- Compresión de páginas de almacenamiento.
- Índices híbridos (Hash + B+ Tree) o alguna otra estructura de datos.
- Un optimizador de consultas basado en heurísticas.
- Registro y visualización del costo de ejecución de consultas.
- Otro